

39. If $\cos^{-1}x = \sin^{-1}x$, then which one of the following is correct ?

(a) $x = 1$

(b) $x = \frac{1}{2}$

(c) $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(d) $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$

40. What is the number of solutions of $(\sin\theta - \cos\theta)^2 = 2$ where $-\pi < \theta < \pi$?

(a) Only one

(b) Only two

(c) Four

(d) No solution

41. ABC is a triangle such that angle $C = 60^\circ$, then what is $\frac{\cos A + \cos B}{\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)}$

equal to ?

(a) 2

(b) $\sqrt{2}$

(c) 1

(d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

42. What is $\sqrt{15 + \cot^2\left(\frac{\pi}{4} - 2\cot^{-1}3\right)}$ equal to ?

(a) 1

(b) 7

(c) 8

(d) 16

43. What is the value of $\sin 10^\circ \cdot \sin 50^\circ + \sin 50^\circ \cdot \sin 250^\circ + \sin 250^\circ \cdot \sin 10^\circ$ equal to ?

(a) $-\frac{1}{4}$

(b) $-\frac{3}{4}$

(c) $\frac{3\sin 10^\circ}{4}$

(d) $-\frac{3\cos 10^\circ}{4}$

44. What is $\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{a-b}{a+b}\right)$ equal to ?

(a) $-\frac{\pi}{4}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\tan^{-1}\left(\frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}\right)$

(d) $\tan^{-1}\left(\frac{2ab}{a^2 + b^2}\right)$

45. निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत, समीकरण
 $(\cos\beta - 1)x^2 + (\cos\beta)x + \sin\beta = 0$ में
 x का $\beta \in [0, \pi]$ के लिए एक वास्तविक मूल है ?

- (a) $1 - \cos\beta < 0$
- (b) $1 - \cos\beta \leq 0$
- (c) $1 - \cos\beta > 0$
- (d) $1 - \cos\beta \geq 0$

46. त्रिभुज ABC में, $AB = 16$ cm, $BC = 63$ cm और $AC = 65$ cm है।
 $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C$ का मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) $\frac{76}{65}$

47. यदि $f(\theta) = \frac{1}{1 + \tan\theta}$ और $\alpha + \beta = \frac{5\pi}{4}$,
तो $f(\alpha)f(\beta)$ का मान क्या है ?

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) 2

48. यदि $\tan\alpha$ और $\tan\beta$ समीकरण
 $x^2 - 6x + 8 = 0$ के मूल हैं, तो
 $\cos(2\alpha + 2\beta)$ का मान क्या है ?

- (a) $\frac{13}{75}$
- (b) $\frac{13}{85}$
- (c) $\frac{17}{85}$
- (d) $\frac{19}{85}$

49. $\tan 65^\circ + 2\tan 45^\circ - 2\tan 40^\circ - \tan 25^\circ$
का मान क्या है ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. एक त्रिभुज ABC में, यदि
 $\cot A \cdot \cot B \cdot \cot C > 0$, तो त्रिभुज एक
न्यूनकोणीय त्रिभुज है।
2. एक त्रिभुज ABC में, यदि
 $\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C > 0$, तो त्रिभुज एक
अधिक कोणीय त्रिभुज है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2